UNIVERSITAS PAHLAWAN TUANKU TAMBUSAI
FAKULTAS TEKNIK — PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

LEMBAR KERJA MAHASISWA

Pertemuan 5 · Relasi Antar Kelas dan Diagram Kelas

Nama	MUHAMMAD SYAIKHUL SYAFIQ	**NIM**	2555201009
Kelas	PBO KELAS A	**Tanggal**	29-10-2026
Tautan repositori			

A. KUIS AWAL — MENJEMBATANI DARI PERTEMUAN 4 (10 MENIT)

1. **Pada baris self._jumlah += 1, dari mana Python membaca dan ke mana ia menulis?**

Python pertama-tama membaca nilai dari atribut _jumlah (atau jumlah) milik **instance/objek saat ini** via referensi self. Setelah menambahkan 1 pada nilai tersebut, Python menuliskan kembali hasilnya ke atribut self.jumlah pada instance objek yang sama.

2. **Mengapa classmethod memakai cls, bukan self?**

Jawaban: classmethod bekerja pada level kelas (class level) dan menerima kelas itu sendiri sebagai argumen pertama yang direpresentasikan oleh cls. Sementara self merepresentasikan instansiasi objek spesifik (instance level).

3. **Kapan sebuah method sebaiknya dijadikan staticmethod?**

Method sebaiknya dijadikan staticmethod jika logika di dalamnya bersifat independen/utility function—artinya tidak memerlukan akses ke atribut/state milik instance (self) maupun state milik kelas (cls)..

4. **Ruff menangkap satu kesalahan dan melewatkan satunya. Apa kesimpulan Anda?**

Ruff merupakan linter statis yang hanya memeriksa kesalahan sintaksis, gaya penulisan, dan aturan standar kode, namun **tidak dapat mendeteksi bug logika (logic errors)**. Oleh karena itu, pemeriksaan statis harus selalu dilengkapi dengan *unit testing* dan *code review*.

B. PENGAMATAN PRAKTIKUM

B.1 Nota yang berubah sendiri (Langkah 4)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa total nota Maret saat pertama dicetak?	Rp450.000 (hasil perkalian 3 hari × tarif dasar Rp150.000/hari).
Berapa total nota Maret setelah tarif alat dinaikkan?	Rp525.000 (berubah karena menghitung ulang dengan tarif baru 3 hari × Rp175.000/hari).
Apakah ada galat, peringatan, atau gerbang yang menolak?	Tidak ada galat maupun peringatan. Program tetap berjalan normal karena secara teknis kode valid, namun terjadi *bug* logika di mana nota lama merujuk langsung ke atribut objek alat yang nilainya telah berubah secara dinamis.
Kapan kesalahan seperti ini akan ketahuan di dunia nyata?	Saat audit keuangan, rekapitulasi data bulanan, atau ketika pencetakan ulang nota transaksi historis/lama dilakukan. Ketidakcocokan antara uang yang dibayar pelanggan dengan catatan sistem dapat mengganggu integritas data transaksi.
Selain tarif, data apa lagi yang menurut Anda perlu disalin?	Kode alat, nama alat, spesifikasi teknis alat saat transaksi terjadi, serta diskon/pajak yang berlaku pada tanggal transaksi tersebut (snapshot data).

B.2 Komposisi yang bocor (Langkah 6)

Pertanyaan	Jawaban Anda
Berapa jumlah alat setelah daftar disusupi dari luar?	4 alat.
Aturan apa saja yang berhasil dilangkahi? Sebutkan tiga.	☐ Enkapsulasi data internal terlanggar (properti internal dimodifikasi langsung dari luar tanpa *getter/setter*). ☐ Alur logika penambahan bypass terhadap method resmi tambah_alat(). ☐ Validasi/pemeriksaan duplikasi dan kelayakan data alat dari luar tidak dijalankan.
Tulis perbaikannya dalam satu baris kode.	return tuple(self._baris) *(atau return list(self._baris).copy())*.
Apa hubungan kesalahan ini dengan pelajaran Pertemuan 3?	**Jawaban:** Kesalahan ini berkaitan langsung dengan **Enkapsulasi (Encapsulation)** dan *Information Hiding*. Mengembalikan referensi mutable (seperti list) secara langsung menyebabkan *aliasing/leaking implementation details*, sehingga pihak luar bisa merusak *state* internal objek.

B.3 Tiga pertanyaan daur hidup (Langkah 2)

Bila objek ini dihapus…	Apa yang terjadi, dan relasi apa itu?
Sewa dihapus — bagaimana nasib BarisSewa?	Objek BarisSewa **akan ikut terhapus**. Hubungan ini adalah **Komposisi (Composition)**, di mana keberadaan BarisSewa sepenuhnya bergantung pada objek induk Sewa.
Sewa dihapus — bagaimana nasib Penyewa?	Objek Penyewa **tetap ada/bertahan**. Hubungan ini adalah **Asosiasi (Association)**, di mana kedua objek memiliki siklus hidup independen.

Seluruh Sewa dihapus — bagaimana nasib AlatTani?	Objek AlatTani **tetap ada/bertahan**. Hubungan ini adalah **Agregasi (Aggregation)**, di mana AlatTani merupakan entitas terpisah yang hanya dirujuk oleh transaksi sewa.

C. KELOMPOK PROYEK DAN MITRA

Nama kelompok	
Anggota (nama dan NIM)	Ahmad Ridho (2555201001), Rafiq Hilmi (2555201014), Muhammad Syaikhul Syafiq (2555201009), Reyhan Pratama (2555201016)
Kasus yang dipilih	
Nama mitra	
Alamat mitra	
Narahubung mitra	
Jadwal wawancara	
Pembagian peran	
Persetujuan dosen	

C.1 Empat calon kelas awal pada kasus kelompok Anda

Belum perlu tepat. Ini dugaan awal yang akan diperbaiki setelah wawancara.

Calon Kelas	Tiga Atribut Dugaan	Relasi dengan Kelas Lain

D. REFLEKSI PENUTUP

1. **Kesalahan pertama hari ini tidak menimbulkan galat dan tidak tertangkap gerbang mana pun. Menurut Anda, apa satu-satunya cara mencegah kesalahan semacam itu?**

   Jawaban: Menerapkan prinsip desain PBO yang benar (seperti *immutability* dan enkapsulasi ketat), serta membuat **Unit Test / Automated Testing** khusus yang memverifikasi kebenaran logika bisnis (*business logic test cases*).

2. **Sebutkan satu hal yang belum Anda pahami, dan pertanyaan untuk Pertemuan 6.**

   - **Jawaban:** Saya masih perlu memperdalam pemahaman tentang cara merancang batas-batas relasi (*bound/boundary*) antara Komposisi dan Agregasi dalam diagram kelas yang kompleks.

   - **Pertanyaan untuk Pertemuan 6:** *"Bagaimana cara mentransformasikan rancangan Diagram Kelas (UML) yang memiliki relasi Komposisi dan Agregasi secara presisi ke dalam struktur kode Python yang menganut prinsip clean code?"*

Paraf Asisten / Dosen	Tanda Tangan Mahasiswa
.....	.....